Nama : Bambang Darmawan Saputra

NIM : 109082530003

Kelas : IF-13-06

JAWABAN ASESMEN 1 SUBPROGRAM

1. Source Code jawaban :

```
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

const pi float64 = 3.14

func volume(r, t float64) float64 {

    return pi * r * r * t
}

func massa(r, t, p float64) float64 {

    return volume(r, t) * p
}

func display(m1, m2 float64) {
    if m1 == m2 {
        fmt.Println("BALANCE")
    } else {

        selisih := math.Abs(m1 - m2)
        fmt.Printf("Selisih massa zat cair kiri dan massa zat cair kanan :
%g\n", selisih)
    }
}

func main() {
    var r, tKiri, tKanan, mjKiri, mjKanan, massaKiri, massaKanan float64
```

```go
    fmt.Print("Masukkan jari-jari alas tabung : ")
    fmt.Scan(&r)

    fmt.Print("Masukkan tinggi zat cair tabung kiri : ")
    fmt.Scan(&tKiri)
    fmt.Print("Masukkan massa jenis zat cair tabung kiri : ")
    fmt.Scan(&mjKiri)

    fmt.Print("Masukkan tinggi zat cair tabung kanan : ")
    fmt.Scan(&tKanan)
    fmt.Print("Masukkan massa jenis zat cair tabung kanan : ")
    fmt.Scan(&mjKanan)

    massaKiri = massa(r, tKiri, mjKiri)
    massaKanan = massa(r, tKanan, mjKanan)

    display(massaKiri, massaKanan)
}
```

Screenshot Output :

```
PS D:\github\109082530003_Bambang-Darmawan-Saputra-1> go run "d:\github\109082530003_Bambang-Darmawan-Saputra-1\asesmen1.go"
Masukkan jari-jari alas tabung : 10
Masukkan tinggi zat cair tabung kiri : 7
Masukkan massa jenis zat cair tabung kiri : 100
Masukkan tinggi zat cair tabung kanan : 8
Masukkan massa jenis zat cair tabung kanan : 50
Selisih massa zat cair kiri dan massa zat cair kanan : 94200
```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :
Program meminta input jari-jari tabung (karena wadahnya identik). Program meminta tinggi dan massa jenis zat untuk masing-masing sisi. Fungsi display membandingkan kedua massa. Jika sama, cetak "BALANCE". Jika beda, hitung selisihnya menggunakan nilai mutlak.

2. Sourec Code Jawaban :

```go
package main

import "fmt"

func hitungBiaya(jumlah, lama int, tujuan string) float64 {
    var biayaPerHari, totalBiaya float64
    var batasHari int

    biayaPerHari = 35000*2 + 250000 + 300000

    if tujuan == "domestik" {
```

```go
        batasHari = 3
    } else if tujuan == "mancanegara" {
        batasHari = 8
        biayaPerHari = biayaPerHari * 1.5
    }

    hariDitanggung := lama
    if lama > batasHari {
        hariDitanggung = batasHari
    }

    totalBiaya = float64(jumlah) * float64(hariDitanggung) * biayaPerHari
    return totalBiaya
}

func main() {
    var jumlah, lama int
    var tujuan string

    fmt.Print("masukkan jumlah mahasiswa : ")
    fmt.Scan(&jumlah)
    fmt.Print("Masukkan lama hari study tour : ")
    fmt.Scan(&lama)
    fmt.Print("Masukkan tujuan study tour (domestik/mancanegara) : ")
    fmt.Scan(&tujuan)

    biayaTotal := hitungBiaya(jumlah, lama, tujuan)

    fmt.Printf("\nBiaya perjalanan yang harus dikeluarkan Tel-U : Rp.
%.0f\n", biayaTotal)
}
```

Screenshot Output :

```
PS D:\github\109082530003_Bambang-Darmawan-Saputra-1> go run "d:\github\109082530003_Bambang-Darmawan-Saputra-1\aasesmen2.go"
masukkan jumlah mahasiswa : 100
Masukkan lama hari study tour : 5
Masukkan tujuan study tour (domestik/mancanegara) : domestik

Biaya perjalanan yang harus dikeluarkan Tel-U : Rp. 186000000
```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Menghitung biaya harian domestik (Total Rp 620.000). Jika mancanegara, biaya dikalikan 1,5.Program mengecek input lama hari. Jika melebihi batas (3 hari untuk domestik, 8 untuk mancanegara), maka yang dikalikan hanya batas maksimalnya saja.Menghitung total dengan rumus: Jumlah Mahasiswa × Hari yang ditanggung × Biaya per hari.